

A Packing of 90 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 90 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.495383. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.493364, obtained by deleting 1 of the 91 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.495383 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.493364, obtained by deleting 1 of the 91 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 90/89 = 2.574055$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 201 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

1247691627984879637711455063111529127644801486115065457823742328325308587

174790752568978024538242949233129672126916534404351696136123892464490143

5107302033179610992132496224789725953774067846635

denominator:

4999999999999666186906385565366350345816486036764772046489282561181659063

127953210413281715661230750863191268260321859225063419083189055585946073

439589701674313579886436139517112600129072037471

B Coordinates

90 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N90.txt`.

```
-196007711882 -475468414532 -499989889350 7715212493906876505 -120911296889 328144033033 -285107109955-2933231525 -40474231572 287961971541 -437192118250
-838668468383 -3771830925 123507097991 -38369179740-5809984372 -169143837734 516123605299 383022522314-74972986117 429315998750 456134443113 151375810735
-212822295949 -61583318020 222876586007 2383924465605149479172 -180724920389 -220173087640 -568198561233663214253 -136416555070 503230022911 55405253733
-289854507865 48806140291 127339720724 -9504503554263654766335 52566198787 355275171344 -12931453623023404748748 -275669757104 -282925324164 89330672605
15636807085 -400341583976 -43432492430 218743235753-21389354050 75423388493 409259032285 269579267620 -382768156906 117169899091 182896330316 -200793552450
205927284874 227121928670 158872645650 2503297879104251153790 -329969994725 140917370769 62518707138237583547785 -613495233237 -110632695292 159315545151
138254259104 -7539195475 -264839361576 -4584490306511131198926 -710245001345 499347503570 -27803498745902145703 259232217311 403410188727 386111074560
-5341543883 -179145494834 -247206440285 701080160120458972627927 432814198943 358121812345 -2261316801524302507088 -267878742059 592061309614 -135624722774
182900313127 -42514656069 -77993573232 -5803807421210237072523 32008672053 -100162069355 215961084419-160493069967 49262126625 445706439516 420402379401
-144889243842 666306350372 -21598342958 4547227685072489230898 -302053137534 -405247692909 9368725787846451098 195932992092 213382633998 -190319316555
-11254277907 279216161831 -676577311662 -3353220423577105154621 -101638881997 103554178560 -98655910467060540103 193143237462 -88020129780 431839221256
496495588252 -121493137247 19610374134 99247460508 -139077773634 213925922899 107779666633 -16976156440898571204430 247653939516 -180154355013 467972324551
-19716678750 -619906807546 499715663906 -2177170934076324889635 99372553553 252498483626 54951134805 423542903879 453810180896 104899828947 -339351228906
14523595381 386279017450 -180085179999 -5459095569521430208711 57663352493 111735064094 -351575140250-190554900514 255541520658 -378626620804 3322940480
-157297350986 -461450029221 -307200369506 -2977450158399736996 168384827334 84287662614 288556354321 300262458322 -245430238567 -47763570736 182240412997
-337275947891 -185486271311 -134685190088 -19488450020314881581 -371324183698 -157819772097 263702171825507178572 96734180267 -484667181518 -153040269365
-21866517897 359224980904 218508593970 -30895031937061411704701 -193969025808 69318719742 3065904587644443995457 -372806405285 -2922126063828 -18889439847
-233104509516 190176550198 64105596968 -12725764263572608921206 62432768662 -428884735501 -26007402217352156518243 571264897136 -169783251091 256533400193
-90690558620 74979844543 83272289030 4870063498 416673028722 -231264578049 396287816367 1030649303062204976450 420025335946 339714453633 -73597116645
-640210798991 83811306968 391536476216 40333976105 241636904503 -378974636284 398983566569 37323958211-421629572057 -159421191199 -35373815167 497738246665
349033144624 -8110505314 318735503187 -5838919795202324491331 -600109940584 -405177349993 -299014910679714151083 114473069702 428660146182 -34765467381
-140215153931 -162728000707 -536967978914 -252734455283238273377 84526945865 78614214455 384655174517 348441002612 -62037768751 247340991812 233190733051
-29633807831 263306718973 -277637281241 -2058538955028226632698 21226639818 515486844449 -55794915026329173689379 -73380814536 299575881609 154992496389
365584717343 -281620494440 108497781753 -6070342186895861964196 -473376815183 120204398470 3553698372055937599764 -223137778437 416917048411 -436659463035
211835159127 504191708870 36927162764 482161850971 -233654286101 301599726973 377166392850 65644035583-21759870527 94628153903 132342234761 544945334209
-451496357373 -220361576103 514786809232 -2665519414311914077599 -399256999033 74194051995 -592581387132215571889 -492323670686 90646774291 300107046899
-351197738115 -434092820413 27990364271 81874349346-64527452701 -116233347430 -45828837958 60822471142-763515898 163546916675 -84888514201 -91790935703
233992276647 -329890986166 -590131817000 -2452550938888060021 374207946344 203422184401 20128317256 -315514899623 -279675400294 381919650023 -249595627944
322170474879 -64026388275 515077251849 37993388235 342663522074 -279746209166 604169842690 51687839652-130920467046 -5500850921696 -382551019058 -299701657064
23292383259 41317192371 130227255160 -29539789921689085574174 96419248929 274801410725 23207284480282562377184 2162601201062 325890892135 139397482599
298009826532 -463571078290 -108173544235 66341528315282471580 148286543260 -20064510383 435656730952 -58135426618 -380549036866 -75086509570 -91310736398
-612425831007 -154360718043 12528245361 16692756576931782469523 -20729966191 -106909049881 166840749221361619065 -115004041208 564136112744 -340112014862
109554481404 -82484670250 -73577943326 -163913822652283928000 -448367771294 -218584236300 10437100968281346789864 -261053748798 -76399581373 -1583026141161
-191244232137 -582570902753 -158588030684 15078773852287183687 -293215088611 -300628431860 5265388060627487192487 132529431343 -236301634593 -371757922214
-404616391663 -292535479657 570545559638 1814445710704555829 -446204564353 467155457189 279526662807 -250354383218 -215943413812 205275724797 571560379702
613537652687 37335498181 136715514679 287544655262 -39802477059 -215090637018 -182726116001 -106788977321280041085 -253269111082 377330482521 -26670063909
-46239505099 386355281110 43428978093 3186515584 -401977147762 -176995246119 268130140110 -4737346714628360082796 438984939912 155895015832 -452784179654
-94883850160 -453882831136 -395513252020 567638805228834969878 -33562324486 -131506251082 2248503064287684049551 619433933720 -414561732001 230267354271
38854992911 -189940113308 -63192543460 -194500363357133491540361 406318643537 127136826744 6795099008501929579777 136707389508 43474790264 -16953235655
-103639748146 198044509003 -466359350692 -89010766333682920882 -29287228812 112384024100 151055589435210047344698 -129205375146 97265281495 520364858711
-359557772338 283332734211 -24976020397 -2697577748353642097906 35077455464 -4107822371136 -19316666507423284038106 33033203706 751814994655 -111707786662
72068174843 201080831192 -360370691815 590201384767-94423331755 658383749403 -300824283282 -9334274487291196826988 -543441223381 54136018291 -11155453332
-528095028586 135914513688 -71760494108 53781728343821484092638 65901847942 -339843949694 5786319708154665312048 236840202462 -262534436302 114279120713
150796098744 62706168048 326179050517 319873466836 -277221272163 -143986461504 -618342314014 -40909677286944476283 384572070817 93495544504 -266262579294
252867637357 -638630572087 1683899818264 -27796110746706693105218 210757720596 165237636950 1633710516108529577066 188306329896 39808792571 352389401853
250144603468 56050700191 -3563678597672 -809376951 566942525097 233878342699 241690238720 -33383134454508596491092 -23886031784 69846607920 -76517077941
-320640507506 81199944985 -464621114594 3347195763384854391580 -374448999617 -251941929470 3102925303681335122 120068362815 60045987799 -407665843387
-20893468953 764098517031 246083418181 16121566398733534803296 400296849149 -448577063288 9337370421651877084940 -228235894838 290599426278 440517849435
22154756945 563440651382 5642211925703 306121741 -456011967421 4997438112 -33587165056 151606934745 300698113677 -543441223381 54136018291 -11155453332
88569027010 -186952366328 -45813681766 2920738838328816451222 -267419916361 77998551462 551075659009 216806236075 288149163203 89771935701 -255950528860
27333031833 -208200149833 407728459636 450202720353-108074599742 259115890499 -6043184620 320421509328-94204327167 167726428024 169105469684 -219206115762
563048288316 -46483744779 -108726764996 616513729352572560983 -82675312690 -23126646190 -116147837524231849239577 -19776532981 35778565897 16894677316
-286476413827 -418391449864 234822715401 8229511844666592576136 -55796940650 -193688179900 3356076091059795017748 161534280810 -187556874349 -169488892820
-5153012486 56857221010 -68208422492 -191766343677 501666057314 -363755966891 224507355682 4753547423671774396909 108676000071 -484966733376 -398624142749
516941434574 -19200844207 -100774280948 -2703322000953128775288 375467477128 -38107821881 42981586635107402654212 -371925218980 558243282107 -523754010630
275238398497 -266845169242 295248883995 -21587294248160041652 -489008313172 -49309292346 -1435136112820291280195 251627824773 555925218641 66880440631
83305910751 -170499183155 -572439781968 65527474148212464552613 -196133568497 -763400323226 59638867245213802845661 -19044928942 -138693190010 -476380056569
-186710603657 -324564886723 -124964197377 613059736329222486860 -422254072020 369221596277 3350419650369693360787 541516707912 220389661289 112301920381
-314409695729 -491351358334 -48301071183 -61538647628193744299 23792779666 -60220779666 -34393787250363203743591 264150040384 15737615340 -38961614483
122340483158 -390733672277 26399533546 365544728342-386851289406 402406074865 21730926728 -36771679080040409406 209202504453 -439544150215 -34623501597
-831038844090 -33951063589 110708267656 1823084248654085020444 -326802966957 -68310105247 -42807404852560821477244 -95565912414 -399060983989 -308796525104
224929223321 -212470754861 -110778031830 -179745010688565704401 354907591999 -314094822036 30777877833270092548954 -152858474774 -45027213846 105487925174
11694486182 -426260174316 -304247656167 3536970624524182405055 299131835203 -99640329643 22112602276284085857191 -110958928638 419853514243 -630255315695
-164784355614 348449125074 -274477888594 -11993572038954725955 19185817964 283448254304 286818413532 340658665363 -714091118059 143653054567 140392548761
```

430480877499 69255549006 364324684124 396029505928 -211958210216 -87432560600 -341449265587 -493833224500981642045 -3500149161 -394723139972 -333950834994
-403958918966 298526603524 248253540750 214040814530594383557 -78873034739 -214906530230 555819662345-12874536060 -44034386042 2264202444 334570135363
-326434970310 -152723713585 233722923425 -3200669071279497235427 -85551832987 -400399913077 -108369162387202858443 -321466226755 162537504183 -3353089118
351884620730 221044723618 145705471588 93809882617 75548742254 174385734551 368323844426 -392023265972-272517063283 -464944046573 322066351172 -335675834172
481785276509 -71050389239 -394660492181 -1834393317055742181268 -150804893739 126358424760 -196666385947863030760 -83061597733 -87771898358 -322955229320
-42374928229 479947782455 155048758239 -355061016346393462920 94942420033 320879115063 -177358978941 -198719790298 349234673794 -118845014693 219885250767
-208375349998 1724429627 61429881488 -223945192504 -272905750121 -122414192853 592584226132 527985175306644966371 599997254856 126877113208 -108603324624
60510918895 243049458216 -332167908448 1661213859650160526054 -183390983742 -342677567741 -1019150761322810114062 -266388464143 -637883703570 453408043280
-188153817305 -561924581178 266820086104 4251658436354467179844 -234019949164 -124001061128 -218972260889009636 10186760541 304095296655 505050290832
589237660720 -92722508847 492630475122 -16132845487229467467686 125514305098 309612857311 36219793949 137071616624 -309163743857 375748325280 138714524734
-170140327434 22974558772 79411363221 715663141237 -413170362978 67464614701 125634555605 -36305287924265683595542 151741964357 -292178144587 -140156094011
-80527712255 49986946859 -295474014161 -1371400077363552363763 471109443712 -349216479416 44329609277093559376927 73585959966 -368545948145 -701978615471
187218923976 353090615385 292518774132 107059502560-104810786543 725847818056 81835682755 -77772894056-31573309572 -168379081666 -39714153727 -251690263840
-36321371656 -140850713034 -456142842418 -2694504685063112142 -255628899774 145444327975 3215597753564234291952 592357183785 331460884512 -130090591133
-567576211239 21087798272 401068936216 -180417823068887369381 -292720793595 -28671493966 10734466714275292399 -33499577505 225183023719 -294714558058
238132599507 -548407167405 -125443347412 -834489410450774473273 190118179738 -359630469042 242412204737676368241528 -393750412574 -160093782876 54674535023
-345923056365 -351739075939 90422333084 -3653695983932018590297 -228941396319 -204647888586 -3525556482876005131 -369016614662 -387048671526 37775596647
405182468511 -147299045541 -60417822478 4083932498307259930645 359621005730 271706285089 -81436774813-249272043277 418816618617 -451471412067 138328571222
-36139698461 47103317908 -306520010029 28496286967662115282866 -54053159469 33965838750 -63997424766-125791193339 -39698193429 -10313296172 -142259306187
-422052413851 86584525437 172621198717 14750571024 405507980555 18411879473 -110140950466 5782535911 -8638187890 -352742727928 440347101949 86803043780
564930729731 208001582900 -44673949324 -13019974087-57781913391 316924319188 -85974854748 3148818288956610479992 -67666440721 -119940850827 -239576527374
-2763834478 110420534709 302025104022 -4568216915742140737729 365382186360 -77991938015 -7229298557155295717742 -130469158359 322305862159 -480116970404
70099521234 -531160378896 -368629177852 -182792258066239012126 -72289327460 -770176956406 -17246413516205416934038 11394252798 -379088570593 -626318468651
-158252247314 441396914861 -357680091229 1480151933811490891219 -243084308142 -41242438449 2116102342081824644725 -341094691309 -629786418116 -16892208916
-456187974531 -342934646657 97409964111 5064951542281011476668 628424288517 344345828626 -2052618317288959022114 -340180757218 -444001254402 374135288668
185364023239 -359004757747 -206593510378 12016821467453802798 388672176579 276433466096 -140342944777-66363161851 281798266330 -242130442269 -238123907934
-236631457110 -87810715433 -519969415803 -4599741025338505938 366371828334 126981675583 -3472358541 377768580497 -34586898756 84948469765 109952669399
93909682249 -110052887584 439342548919 -7115150205146925100970 -50500590658 315113426592 -6333106526399732567397 -101510234370 5750056105 361842814420
358601976282 -193527088294 372800349240 1750224624626646232499 753924043065 -322733728208 63793273760-457255111680 -36759299405 82516620880 -1391772803275
-585338486186 -195643035707 64563079872 3732617042037192665838 16746126418 -28361562396 -277223082866387618484 286915458255 17769920540 -227219776037
297491069623 243634820108 -120692448803 -334691905637987469587 -32602908129 -169356687079 2099200251279544956021 283727170066 -288905578695 252188334587
-45794357364 -21591522077 1289614778019 -203841028733558668977 3518628597 144190611370 211148030405 -6106148442 -252495659018 298605578833 -142462128395
-195652329702 607694516219 184082532628 154048329432430567087450 145291628589 -8439966840 -139330434188638210254 563750591506 -112253543009 404919054173
-111937373672 796150091918 -363743004934 33215303993822192069040 -1114127107772 -2646214232363 -4988766728707645273 82578115719 168000241586 -53983592976
-291016647813 -293181565813 40336034464 -382904219308128982810 -4133356096 -74537298797 -799287199401066183348 -444181384738 18135295364 624280379264
91100364903 225064859742 161813344724 -2948876035052536957705 3627653196 -145101381700 -367758736155-186410318156 -151016749303 100059491284 -67961069726
305127920640 -172671311345 307012711216 121099058852702786014 483011719536 -529564197924 196599771278660644973 309798193987 82701653322 3453734270
297074867105 103555564835 196218005424 5358297952937231186256 -241186663914 -187929765892 -24154273525621933235561 -489825285063 -233274984148 46571759760
-218082126252 330995479389 580126896955 84045106951428996003837 389384308823 597438107569 1221954879621563269748 240801841221 492060725725 444473296098
323734834565 220345085998 82018806598 -311229146715-331512662155 186522559929 -124213130158 -42997566450145018134 -312774054929 -160108121110 -358763557824
148719674631 230586050295 -542221209336 13819176209255752542841 232316776148 -201878098222 -10670603987201912473 89543671430 -396031626630 -110598972236
-585338486186 -62627254061 49115536364 519582188232 -374165321780 -366944723528 -35275381738 -7978405339536514197 -100122427144 -309459736425 329867774274
-116291932129 279596360036 314741229154 1441041703674328615020 -353952346308 276014755776 -166384367490246348641 -317322635113 523178285910 -391063744257
-20790344328 -9078035507 -390595536628 602874604957889143826 244377609441 -73563264440 -52671248399267799708305 403267020468 -326017498488 -17789974467
136285970935 117616308958 -156872884340 10832565897941010054837 197214391513 77939691841 -321592218818-167195031863 218115733458 37605263726 294715566538
-274857401754 -12580160058 238318145532 2724739933065956293158 -309248278461 -466879393824 167742752374393838166 -210063523347 -381505670977 22293897326
61821754900 836989172395 153181665724 176948008694 383407140508 119593433012 23291789135 498772662334 141637340303 292580773776 432130278857 -551569626283
23195335814 54854592790 -270752620850 -21593763572474827371384 298040787485 110601917740 -5161313604312417498408 224001115023 -298962259240 -34346241336
-675753247842 245768094395 -117917687402 -2530845070696975179098 10086218000 125467292026 956572662397 -30180770586 626730692395 129991001768 -89718458691
-23024426507 -98958760161 503139338784 255525537212-109021498300 -173075129469 -474877436814 -38178433858802966 179420380298 -278759913418 214339279119
26790122413 261557666067 -361377899380 55302357647794902873765 -95649491531 -462851876957 -2258194700221895499452 -24900135750 21698417897 20088985941
-649962932677 192807281519 -275169061654 166993693001797088675 237633300255 37659599097 -252231017546-51042087363 -332210856920 105916479919 -720653087963
-600685873268 -16949050630 -51167016140 1653700114476020638167 50500152678 370613368783 -115631930842-130038862654 26921889610 -582063630786 51193561700
-107483765830 -291737300137 -578935363052 -425261903322254930 -542637058121 -52205623225 -23499454390964367776 -24241610452 -18523143530 118019641070
-81693203756 -45271639298 56901985128 49680125328 70334234565 288892096370 -234294921377 -399860752126257392126706 485058180899 -252159455092 -528463667245
394215200552 162805091343 -598702730637 55895985846799730125 345372871025 310666938058 -477371866323 -207752148285 -68056372967 376134491441 2957251718193
81952499307 22557569031 -165981407646 -421994246021-641130071763 257574185772 -51723873567 -282623816815465036443 154623080146 64591320854 -145427352827
-188559638141 158210617537 44806322588 -39148523077945617265400 499405425794 -486522016289 4368141425264439016885 150824115453 210385326489 -180869781458
-1909688178 -587692622244 -128687645173 76275889756-637098728133 162389144770 -3392191583 -884254662699753415551 -180071873367 492095413917 -608072108465
-4190653940 450738905145 75858081582 -368874907770 -16999543714 307039899767 447647597726 162048341378-402959321300 609457312076 286424956396 174279074565
-1346748220 -58904705879 205887742208 79610625965 609241104314 81545347015 175905165908 126726520573 89461002747 -51624815671 21123398731 -256384273672
184851877565 -267433888108 -203273618898 -1480613597909541548 157325780151 -651886604907 296582773642-225646512101 161904549304 146903742843 -149283979254
235396704221 -907836688790 -271463715090 -21956338554355291 100230484588 555213242423 800220180046 452249765656 53293132537 -144247712615 126489303304
-532674581047 381437770441 178394365384 263937249677496797230 -324206948178 -96384087215 1543138071554332075948 183717937749 320152718996 -86145579315
560767847255 361853080431 -13897254917 -2430097687388970623352 210071840715 -89853109408 -73961064350221791960304 109674805856 533529296287 586861717795
397863646558 -237416087537 304147071966 4266794866737841458844 169562113502 189615712439 -3716584587371506156158 920968718067 -107967980623 52068204178
39692793575 -1250578541156 64894370386 463517659074 -27064402549 634949306692 235372047804 303648523958-174735320320 -21353313261 70953767061 -298369154588
-29594368022 -59975861822 -180111287090 111993223487719391124 108210596440 -378638062761 473443704204270920894 412075183665 -149733782611 86163566699
66600824438 -305679287422 2742221110589 -3194764894422288368307 338497464290 -29754732167 -14540869288646647244 381049289295 -100032762233 157944549012
114848784214 47869753909 -372760030257 27542841883 288721045358 266711217636 -481620361116 15985057212722443402514 273438068148 2550656385 -65447167730
-186420334264 -214456116427 182611909721 -49406508530781180038 47201384372 -183667532637 70240904172 293624270112 58388207062 5717873515 -682349099409
-111265023871 -10349595006 347990936892 -21161876778584962075 -4068566537 -211607126208 443353521731849034503046 -622096934812 -195879979446 -69384170315
216721042254 606578044703 -21088777364 -1502659798050219014118 -304516309721 -211919515463 -213661334770722110112745 139275837333 -714194629778 -239878910843
-547176581931 414730698305 -71847678771 48813233742-290341697231 250128957465 -642377646159 -5333505865968737428 275528087469 586529787242 -313602308088
138721874210 100239067204 -608406296275 3148895256602740199916 465691566928 162716952756 -37850039794572780737201 300310862924 -262876284548 -2071145714348
-599650689266 -178560627185 396593523534 -779785876253618900787 310314526444 -135101204812 96002762522-27200777537 -212370402676 6362495586 -451018136614
22464393925 134737449372 -107013296525 -6889687151827813214368 -392366144202 13816903352 814938322618 -282561452077 -91774056174 30025184721 41295423224
-319442227834 183154386448 -270066918935 343280305098845239454 404149632632 190359822858 -4820147168896585864864 268627720867 316897349488 -314981438393
39823049725 -345953178014 -139045859070 12025549042828760806287 246187664227 241968199477 3985874205543905326226 414610548317 -280954737349 214467130299
-29550647978 222024281223 -31838954674 -2128917211285662040535 280788044025 315918388624 486860902572-140132744639 -232566265567 -325781696978 259714438478
298134248064 370108998083 99940676784 35731520737707587952123 -223681753830 -425078611338 -235904984208228216378 405236597597 -241341576015 -158847758755
181101715401 -80776309710 579494918068 244050843877 -237564177771 613036710282 -104393017337 94157508079-350591825227 -292162756999 557983637406 268000447194
182607722665 -232263170458 58386501183 -19048014349841875935445 2

-57523974523 391407024978 -228226706230 1858601803086267196115 311065273642 44393945378 -3614802406472482746495 213595538393 -572277550618 59021667275
286290421329 131582451478 -68060371479 322193765840262540875795 321063770474 -251131216791 539354637621155754500 -553969189204 -94051356483 -36487578768
627154608446 427749236694 184709283798 13031274036495786950616 -170056095110 -1107740217040 24351149833887054872 393672834994 402173689997 -392457376056
-26152002549 -11522305622 -3362104944279127371071 -479782328606 -624831163203 -20076473558185352190 -300764222979 32357377469 300972916295
-140647901020 -605368581928 197579384176 291467378370572481053 18992643310 338056646335 -103439939606305883263561 -216188041477 -63487630548 15088125061
-2387716253 -180246279925 -107352021903 -264500353452496848686 -199184538250 206078415403 20515713992176637890112 422872669482 -214125169306 219188899278
-162089380029 96102002836 -8007051744 -32072538421394529315175 -62875921775 -514864171198 710689550876291088834542 -10584283182 -313668513070 177051354499
-708647743229 430453551826 135483996068 2065093181618925668943 -173048842598 360525653313 3782181982547070709966 348298129673 306424864818 380814817514
89994631105 -84283732003 738259176214 310554376189 546800237357 320741582964 -114931576313 251468427186721501279 301023993994 -332945996845 -529366541407
107657239382 336527613791 -206577235570 10844044498529282931217 -145347237705 -66304683066 -3036768804347458147039 -101450446571 -215327151033 -118189311559
28130790706 -475472429094 -71654379314 -37334091109061928127741 582949052601 158411769948 3982686325704429224652 -74634831372 -70902169037 -331386535118
-567931427512 -173914747447 -282447278387 3031415306410713977980 134483125239 455707547878 5405694932799050083050 212299730258 -488579804616 355729483137
-63216361228 -84341208912 371501863205 69684331551 -338494292696 -102910412020 -153339390193 2821655397452197979 74071185470 300725381672 -1399392103
-596660703611 152512130727 375953713137 -3074994170733005550704 -233804762261 393281564139 306138866826739987842 -563920992344 214738571060 322640832397
54227980359 958148354 158674107934 248653803072 347947782718 -315563031735 295576274801 -75142627800640278032 95945742493 -157612197191 -262983636487
335663306447 105116146421 50714781806 39561128995 -328682287281 -228842791433 -215757690923 775993479200051256138 393352966786 -205922904883 5204854170650
-189168582353 -552451392661 -91903536409 4175902833097252444608 -372192931635 28184756535 -43002733488817032688907 -50793564092 557593738428 -112583392615
-34439642335 -245953118940 106787337231 -568552873680171168033 -123930607797 -138150799345 -120769916488508648008 481213929996 278923073970 -66433826301
-37989114273 464979416432 -15534037601 8877407644 29738915250 -28536068477 -90850066536 38062249697425592462399 -144444988809 -105469649101 -63903778022
46634199828 96688762769 -134224020080 592363742782 495343097563 -164652168275 -10291022026 -2722548769231792999412 -100019880044 -514032802061 -49044219541
-360667329750 98375978605 -125750550236 238299945644366383454990 455464584230 248347907733 -2128287190475163531833 -42307508231 308930558550 605697891444
446418662796 60967116903 -114709120958 -85002390031103381640577 1326233020515 381965665216 1652304895493742595856 1048142529978 -193799873975 256088465765
107703386605 557658935461 -143936477025 20992751196048720028534 -36664247599 210045786607 362970020267357929142 348548597252 -147984474560 217508614288
-108019463162 -77449786154 -32952007232 -133100000730864728994 362921385109 305304341822 418133819396499332007007 -296517437255 -260161346426 228425790877
92012561456 118825865350 222947248966 390844334816 -189141466221 410553430100 160450166627 -4373676771100383160597 -200721445177 795191954150 17829295067
-585473594301 -30894389067 274379462112 47136983009646551434563 -407260859735 230650025852 -58396559724976294735 -216476350593 167338800882 -33477237216
-409827331588 33226282239 63444420241 257928932119258136721885 210795457094 -27742464580 -872566641157911353884 -72472381222 -15864194179 314299384658
232780504669 -500020027928 31678582229 367032164340672755450225 13416501990 105534882624 17759126750475954456786 29346712594 25947475586 -91266856232
268148461906 -23726692322 417013736677 273031354611145990727585 -260584753127 -434321106543 -46807560306185813 236089047583 2142842711 -25725724402
6208744298 434851655805 726562159701 -304204703833 -263686744851 312991135896 47556933504 -260035170352734028517 435924559901 -200866033579 5048532596396
-405113299302 130102157272 -195162297151 -571075318761290416456 -384581082658 349515584953 298173829390850294810 -174145847630 -209323131541 -298625570736
1626881964 392441175359 67091421280 343417978111 -132203650205 -22546926548 -502719188967 115002974682240707319 248924470292 -18160363002 -48621621053
-87694299483 -3264031542 275144851977 -25143678851189249485628 -338881216409 -263465574991 142355678830404457884 -195148615863 -340781453324 120153943506
94589093579 -40954962667 164886082406 56881775486 310165924023 -382433360856 37173044528 368560985048565988703 -598005349457 -29162236965 -186377859793
175431690330 -226569002365 290616154122 -1407891427420165253368 119979660509 -424004819824 39374359473761935841 297752322693 142895530261 -423119697407
-15321928331 177400889525 290559288343 -304197020874611510115 -59877785393 -17087451986 -18452372467388833942081 -20196703355 26736015496 84097488380
523482194665 196809518185 -469696080429 1070883536425052918933 -42843848046 176043158101 -559100897757177021328533 -148236105757 486568311811
380348093321 165494217848 626485563638 11739963397 102474445541 -66630118594 13560582687 -99268781724 548726823216 105071570684 -94532864165 -73344665122
-585061367661 -18093089998 165506754825 5736534991812303192317 70993928336 151450731220 291427104924 248988537415 384529107767 318452342108 609294423785
-27273148737 684989567767 134625572985 4539960805 89304819658 112736490911 -75438682965 385289006408 -159792578890 20730858005 -202363190518 -240252355677
-161801540479 204483657399 -25789975027 -19083756637613638310 192233075909 -222194438110 -49527972097349550373385 -6523473280493 -320499893353 671573251939
38374281749 148301950455 353506416045 -2476619754190309579518 160105862670 2864686863569 385085956525 12552183712 -75298340468 248522572998 -300518394686
-18662893940 -2605554495933 -189879865524 31425127737300797236 -78203404167 49462958336 -59691112917 112039935776 340592179190 -75881300004 39735592934
35053906936 304043333164 21637241706 326951364021 21077727789 340263604241 -175337235500 -71568201867050053116 295262319358 108210071492 -449105099543
170558811952 -160253575864 328485533768 -44639679739016667345531 172361570354 830581836977 -3989749052397237673588 -259326423654 -5600013143 93966851366
-574707966950 124834734003 -203668306963 10339198266066 4452391581 520549902590 -274771067213 -3694021045021214897981 269692776595 -297813315816 21759936015
-81677333088 -775909261355 357393300732 3899318932761917572337 -295071436846 57107172232 -92158073284 -45432487063 -17305778576 -53944251984 420588735984
734126447711 -100426484279 -216610524326 299339569028723186100 182574602021 -90106410784 -32177389112499513629995 -338036008328 167318679823 278581219714
36439514721 -280679493027 -619577161218 -42948613154242010321017 -201686269663 71318292757 302931152280101597305 -182472962829 -387836548401 352995587103
3945168688 21891862698 146770306645 -364015105253 -179846219586 6925542428527 336032461451 48156271765542458156829 -3638946776704 -164298420684 -520313206053
60853277736 174001158741 -249735895531 -3341966184442604212887 30405157422 279227982349 -55481423440721360870316 32105009160 -405225716650 78196066503
-228973826487 -195937643895 18594361954 -5722840232529867498245 -115676376820 -167016290868 10156247539042755791 113746876263 323841346591 16684836367
-112453136221 166382142080 163099630868 -2905703227474940961102 203071265405 -296085523004 -1793920858355022997959 282505816554 370320346550 399232637379
292400262588 -217380974893 624928740763 -1008094437010039375470 23785687881 223437994382 -2376753001253032296077 254142051635 192929780765 1218330689
-529120243075 -483692049569 234016166890 1890365351207335088751 438122197647 -401113616160 -20900962829395496384 -99087868280 157161393180 76120899923
-629993821666 11883255974 104987789995 -9330531889276447873736 2758366432 -256686242341 -370257521902862934760 6316354904701 -101004331329 -10129790360
-247244517331 404954137691 69035464121 560897648791123409002705 145613037316 -498496262695 14832997508145354917 224410850994 -213909579123 -410258238420
-145073751277 235393296477 -388630840338 -282568955336130498530 -3184546636858 -281989757808 355799010249978652857 -262671912409 261383510741 -82897176094
189896446377 39533258078 78640698771 106964362679 399288590255 256142758813 -21077582211 -1386936571065669808206 -598148351385 -198086462533 100122566060
-34811673430 -190078686006 -484790386557 -1493327345568829598 164741581440 -210923392772 11263305044479268730626 -302969166535 517279854052 -667432239959
23738002359 -18987886948 -268633969246 378076561802319999238 11745289116 545466487675 341800627267 328533435583 -59039807527 -111093182508 -13412284277
-116423158761 450521138770 169852702748 12117454289859360707134 82914640221 439771608178 -163193020166442868491 -292591175554 -80433850989 7224594297
-194794763862 162032999882 138047494510 -524545008104550167000 7728829519 22649075575 2235440035090 -73158126863 -381540920684 -135323258090 429263657402
423736842051 243798274648 20252469608 -76793023570 165503367805 153038821494 35868062661 -29581093589335213456124 -154294716734 237188371876 493389085673
-41590240179 -263871782003 10596517165 3993090144123360373975 196554489785 -138064284405 -3044557225623622132316 138834245719 153160476730 227084321058
116893681195 108372754721 250395571721 638211634640302730883738 -9400688854 -44002615661 -2918881510870814771928 -30191550817 -110819539152 -125371711397
62390335575 398274493145 599828640862 -18297765231642828904383 -235922906822 -17093947759 54663434739865355919 -120702217265 645810278981 387732450590
19547544109 -170144520295 125895377310 -3804766470253004274207 -109659197806 -32051274094 6404354440867206038 -312949493660 -285489565794 25949787633
26725953799 -503528460366 -71256027367 1206650424306990531246 834683311866 -2929108713469 25038730813287797868090 487482416452 -265579409331 259748824617
-126029686869 -279796760281 313444179093 -227961351028196412608 52494062085 -63392159743 139714029577-227768128177 208678226286 79236676558 304511933614
-554280437407 200040701320 195210233291 -29488104541207471747 -375716470297 -138911494384 2138368855272784981864 -102862178621 -152239362286 35582556769
-114118206546 475903050303 -533602938255 104941358103514119802 -216305334232 -444342460113 -19988295023536052675 -525847211652 13479852745 375643264854
321291610496 187309739773 301790134386 3434037798859644211730 -41108734747 -86351443382 6513969404 -365999415231 -447879432394 60434262416 -312949496474
-502156100855 -169553709608 190356152155 2297018257606948732 47478787441 -399552815436 314369363402 -251677092239 -213461595782 259315208657 -218300750025
339856285934 137272785105 227250826478 -80884812929380858448826 3808829458 -421883009257 44941144751576880228267 -11563159370 -230655384715 -2598571319
-537570068880 560929563814 31417466120 268491211036117847003814 438058555042 355494290017 584894783657922440974 -18311393782 -23076960748 538102683228
-29405937185 112326783155 297360980639 45216070753831091221576 483137591543 -123923249716 140621328138991254940 75730499722 211465530688 -242245556560
-153400379130 -492703253582 213284369266 125661795029339777379 460848971078 -432564891252 -26668610545190979859 -22170970810 -189545959465 -251688183916
-37795195770 -411636637249 27042413317 71503056953 249820386560 -87830855503 272562632302 9452221936 102154143943 344996121733 48325426999 -443636384751
-432413928453 -316089148196 264609021747 3475742081881750354854 -408577338466 -21401486731 178506574586874970482 569915690616 -495046385556 60445642982
-235750075424 237356491739 187773705316 -141164166607215054939 69912962618 -75228058429 -274256771510-16388126444 408982099250 -27801142318 -8140967585
-148901887587 86325046251 560747852419 -18653308584699918381770 361363526879 -53659739007 -392925034339749424095 -320153098548 -496960504835 -27805123272
-262465837682 -128428522515 396966007749 -6085392460370152430 421141923465 -24152838300 349910528098 48323076309 224106

-436697957610 581930880365 208448549922 13372740714662674760370 51448182629 -33848938934 -346991355532-373636081410 478137382961 -75547939073 -394547791684
195714887621 225005708157 92104162914 -113996414561-302637112938 358209928037 455059257781 -431779029484998763541 410319963340 -127024959049 385041773613
122553976942 -459151730063 401545730694 4161454447890537150363 31250146498 389432629990 452792185389 161646583024 -193530290203 263800694317 93623062964
-16470651347 152091386468 44806160065 583447659824 123612276050 39576456363 -248088694417 -30560455870377787241717 -320747612420 -73761976925 444613260149
557841253868 408558712404 -494915991310 -200420025637247195110 264358879688 -11260019280 -462162690499478087444890 -277474739815 386320990495 -62301529211
-138868660382 126232401765 -171360188653 2868966215637039235437 272817651767 46589511628 -2838285949668244725212 122011254981 -324683812780 193320441171
92765231959 195644575223 206711753714 251110689538 -152628153146 -636255835904 71260788298 -36429430235498171318 -520392065261 -643834806816 -230597195587
393028047426 192468891887 324181995446 269409293551-234408611026 28566713502 37238202926 296410685172 -70041239252 45238810188 -220055447246 -182996192771
211008984136 41958224882 59892716442 255067054950 351318536292 -230170156625 584808071356 -965994872969735916753 -225782328625 435636872655 37082902334
-427697458191 220641518738 -10914445157 -3214035905607689896468 -192139654717 -390570891001 -19552783278156344643 -380042882222 -483602868665 -52447066418
-13807259219 -330246688561 -38380371556 17678534009418740481871 -28353766714 -415039998318 5459510077341080569432 -526731213874 -181991746856 -222256378031
342194437232 -584145241168 258843116936 38607593402718085582329 -68406389694 194189751101 37463467677 287935507153 270551912036 440850871037 -363455278391
-468762326185 -55098235550 342933286159 27634306670651732591191 538754416482 30487016149 110060369155 -251321969746 37155667506 -234720323442 -159466895911
-389943237250 155212009001 -123399251080 -476018705553717283151 250689908936 -101980824513 -572558431894567834378 -211685188006 369458421704 -274020395806
446647017640 -210155843497 -229401843674 -3949392858776384013978 -276262887871 -594417911092 -977885072684522271677 -380028304505 294341853087 117380003212
-392690255382 -304646132073 -193235035584 137777229392939895192 -173538719022 533567808157 22535250209323694760020 -351638051840 33796073415 -25254480958
-240675812713 -420851335595 122388502698 -5044818587735385210 -344089109172 -21392268727 -71256667910388177161638 28597129753 10485182776 699911946815
204698685055 435509165939 478947849106 24605469623549325419372 39384646003 -451315051715 193343616353-332841154429 12058655535 -144815394909 -419618236708
-132893433060 -71605185257 169464077678 1898431495125837646986 40906094105 -87097050931 1032606359613835757539 -166532766985 67818924668 383191114790
-154159219122 56203339571 -43392240902 6078083039622952464435 325002452288 36904623150 -18967965169112218973292 40997092455 -152573908229 -84911468965
126361224233 102664190689 -497347843796 1528946795 234808382654 141198352145 -193742465022 -135722962457856986500 -538122805514 363860234890 -248370588293
252077969030 389274906164 -8175140358 -373090135347-153948471881 -53660814968 237770419860 -4559309576923284873688 -81659613958 -408618915045 -309561709692
-687466691027 180248685759 291628017505 -1044422669310497272052 -396125356687 127972717663 251807496664531864932817 39586376896 10659328822 -12055866272
5303251566 -239258744550 -103844550683 -63798862550628351968007 470038173991 -55341033987 -6150681247492960587003 -56143037264 166989881178 -406995503351
19783646665 407112163180 -189589373553 -16608631706326036685 -389429167172 -188072929188 23331001725091457030206 -106050379449 -255175557511 351555494006
-88058059656 349919276604 -337907461350 5709226582631388333173 -533966333686 -117661907692 -59143078268953041095 -98136913170 192169255037 -265268878591
-64616509711 -322297379676 167142342267 -576118870402796252968 -418188079020 -312098917045 38625175663271104105571 -189449170534 36794516722 -307882226984
70453217624 576965279624 372782287872 -207345939624-3412494139 123947393209 136633693389 -67626151925 256429168366 -135687837943 -678985104996 -352045534498
532843947782 80162513298 298579733838 29981867870 22648376554 165934880670 -285825554815 -1997763451993336976203 522404396885 283444296134 -331603919942
-108893620225 112136543506 -661405420631 -170663600534292066976 229562701956 -155967170219 -503615854228244612300 402323980830 659913094011 -102286893327
-162061596114 95012402724 -78528129929 78819942831 -114426799680 -74570464934 315087419353 -1133507223961070803520 -390563715782 3981562996 204404086942
352830140505 -75857589493 -233023906415 -296485107393775350746 229537788624 262837766031 131578054248-70930607254 -258177747818 223682522766 412194911673
248057618500 -106454727216 -188838625032 3811905732727464289502 -304190403557 -387854123583 -692100074886776278470 410466830611 -379613661569 84330430966
-111982991590 33269934403 -580681350484 -3690923657881400744868 -97389907343 488472909327 -370032488224007587237 -151809084744 147316656191 -394810146670
-52758373287 -367878694863 216263498784 -428021578382637209548 436609084514 -426595692065 -1575710266225342493310 150439785935 168635715594 -378777855301
-312799238027 -186749468176 448757156357 4042755868950035492679 305793848558 -157082486022 -7875614258561803437 401415453025 91094635038 204911054052
248904571845 -274641229579 -230868873518 969803318275242970086 313224321265 70147860311 649261508237 484224508662 35516520712 -185865362395 -368680535838
-142114225300 296471722567 439134609665 -225378547670199840020379 370714623832 -155296342827 -120151676700386294941 -362513733536 449804378512 -43070575881
721901467538 299450300765 258455297461 -13305561342824782866140 -314182829169 -366279414398 -1318433838287402348926 -50904099814 25026809476 -460062946377
-231892152374 -264393848810 51286743247 -12786412910877279708909 -370715002967 -175965588351 -2065961559986 314519469407 371704304201 282781738456
262713418967 -70759934783 45044286092 392688657480 211069110682 58079294885 190982538006 -424751283029-252500734449 -369342670307 2647219853 -293253141762
-72714868635 454282010779 74863128675 -1279603669606541975101 -581667667080 136108782908 41180996824785186268542 413937302025 -154922189889 -346683247069
306478363880 -532046439372 236206832841 -3509660237365480943968 183210602814 -305724219115 -23168982399297582021 150435573850 307604762953 -37850534815
-17949028034 -460584667637 407500947086 90085561889-239042035158 81055872981 -206460769738 25945064617800914082179 -469324628448 495217342843 -298037419150
-154860068607 -30600588258 42953330263 516661335362132567894845 95743247947 123699371067 -35805292521 120224840767 -380956049237 -672436417630 141528384888
338292177399 176113259286 107417906066 52319375456 -141830269410 367244908800 60945931705 9369963883 -122151403149 218363112028 104991669294 -216933345019
-559445082058 -244363398090 -203343604420 -225969408929125520 -49380939241 771834572112 -17774328668229715163117 361716053470 -61819314200 -107817529298
-364759473277 137546960465 -338308948240 6121462637816988332575 -768985064231 -234799184595 -5072036286239713389 -155870255247 118684345522 222166762657
-277836780793 302267940471 95217090436 -39126011210415872363488 -352205532639 710124196485 21848869874374194143427 156006817141 -34371823985 -421988841361
-174429233173 -359562213254 363232403096 -1029377088456991360 307078886984 -271992892471 63153778381278175670827 142685144143 -297606768205 -54539218351
-176562120210 -403703820031 40151538511 1645423761 -156700172479 -163849559251 -14587441567 2998846375869203736 -238126554227 -255496383224 -628052607398
458744862204 -342602621883 -28862460523 2313329393482628349678 -211514315235 -15961998367 106478033627779257881 -317816419235 -89422542444 -46320450228
-236873939751 328887491870 701822076752 27144242864040365196619 87116871430 291403642238 -1868344730224295896939 -214887972929 -376623088014 -457467524213
99384066625 260970582647 169571014692 -74456984123 -333994724967 -107423583684 308828958796 4411712843434712953183 -44402275688 -9188101639 507578863354
102527506597 -136189948761 534766343382 -3895187119251846972268 121244696408 138852270557 72378542680 358136848540 -5539489303 -9454647924 263932524133
-34272124440 -259447636057 184626720770 -36599519782397595252 19802184356 80897299550 -442977628838 -222885745090 -4692096763 610666155922 -152662055875
-153237671971 147707390210 -199232871819 344519455401548028139 22261922010 61900544401 -121394357292 249736360877 116323781978 519218035302 534993270613
277031399187 238367272774 41078085034 -473542124078-406754291277 289851057646 361903420242 -6195278974724003332143 130507867547 78654575040 113459540792
-21116866729 77431507586 34541028611 54750810435 403170216680 -186813321391 53181913318 -53651713748252655066712 -369687318158 131548814350 -148608735499
-10864011881 -765013744210 2197804777876 -5915694272292485531272 -174621514720 420537170081 94419035103-307344244096 -670814194512 -24992106809 384124300804
37340174656 198469365612 451839826454 196847901010 147715008007 5249226881 -223903151659 120576900004 121465684933 259272442640 -418347769598 418202426879
206005407850 -270061467390 -158172575807 -28635293203616524907 -18594627287 -64236594135 28964620089475755015061 -407854749796 91396007928 -39231311864